

Laboratorio de procesamiento de información meteorológica

Segundo cuatrimestre de 2026

PRÁCTICA 1

Temas: Precisión. Variables reales, enteras y caracter. Operaciones aritméticas con diferentes tipos de variables.

Ejercicio 1

Ejecutar e interpretar el resultado del siguiente conjunto de sentencias:

```
import sys

sys.float_info.epsilon
-sys.float_info.epsilon
sys.float_info.min
sys.float_info.max
sys.float_info.radix
sys.float_info.mant_dig
sys.maxsize
```

Ejercicio 2

Interpretar el resultado de la siguiente operación:

```
a = int(1)
b = int(2)
a/b
type(a/b)
```

Comparar el resultado de las siguientes operaciones:

```
import numpy as np
a = np.float64(1)
b = np.float64(3)
a/b
type(a/b)

a = np.float32(1)
b <- np.float32(3)
a/b
type(a/b)
```

Comentario: En Python no existe un tipo nativo de números flotantes de precisión simple. Todos los datos reales son almacenados en formato de doble precisión. La conversión entre tipos se realiza con `numpy.float32()` o `numpy.float64()`, donde este último es el equivalente a la representación estándar de float en Python.

Analizar los resultados de las siguientes sentencias:

```
a = int(2)
b = 3.14159

isinstance(a, int)
isinstance(b, int)
isinstance(a, str)
isinstance(b, str)
isinstance(a, float)
isinstance(b, float)
```

Interpretar el resultado de la siguiente operación:

```
a = int(3)
b = int(3.14159)
a*b
```

Ejercicio 3

Determinar el resultado de las siguientes operaciones, dado a un número real y b un número entero:

```
import numpy as np

a = -0.85
b = np.round(a)
b = np.ceil(a)
b = np.floor(a)
b = np.trunc(a)
```

Ejercicio 4

- a) Armar un programa que escriba por pantalla la frase “Hola mundo”.
- b) Armar un programa que pida ingresar un número y que luego imprima por pantalla el número ingresado.

Ejercicio 5

- a) Escribir en lenguaje Python las siguientes expresiones y encontrar la solución para los siguientes valores: $a=1$, $b=2$, $c=3$, $d=5$, $e=2$, $f=-4$, $g=1/3$ y $a=1$, $b=2$, $c=3$, $d=-3$, $e=4$, $f=-4$, $g=4$

i) $\frac{a+b}{c+d} + e^2$

ii) $\frac{a+b}{c+\frac{d}{e+f}}$

iii) $\frac{(a+1)^2 - \frac{1}{(c+d)^2}}{(f+g)^4}$

iv) $\frac{3a^2-2a}{7b^3+4b^2-2}$

- b) Evaluar las siguientes expresiones escritas en lenguaje Python, siendo a, b y c tres números reales:

```
a / b / c
a / ( b / c )
( a / b ) / c
a + b * a - c
( a + b ) * ( a - c )
( a + b ) * a - c
( -a ) ^ b
```

Ejercicio 6

El siguiente programa lee un número y calcula su inversa

```
# Programa para calcular la inversa de un número
a = input("Ingrese un número: ")
x = float(a)
inversa_x = 1 / x
print(inversa_x)
```

Utilizar un editor de scripts de Python (por ejemplo, Spyder o cualquier otro IDE) para tipear el script y guardarlo como inversa.py

- Verificar que el código esté correcto, ejecutar el script para testear los resultados con los siguiente valores:
1.0 3.0 -20.0 1000.0 1.0e-400
- Ver qué pasa cuando se ingresan alguno de los siguientes valores. ¿Por qué?
0.0 'pepe'
- Editar el archivo, en la línea correspondiente al cálculo de la inversa cambiar x por X . ¿Cómo reacciona Python al intentar ejecutar el programa y por qué?
- Deshacer el cambio anterior y modificar el nombre de la sentencia “input” por el de “input”. Intentar ejecutar el script.

Ejercicio 7

- Armar un programa tal que se ingrese por pantalla el valor de una latitud y que el programa calcule y muestre por pantalla el valor del parámetro de Coriolis.
- Armar un programa que dada la temperatura en grados Fahrenheit la convierta a grados centígrados. (Ayuda: $^{\circ}C = (^{\circ}F - 32) * \frac{5}{9}$)
- De acuerdo con la ley de los gases ideales, la presión del gas es proporcional al producto de la densidad y la temperatura. Armar un script que pida ingresar un valor de temperatura y de densidad en un sistema de unidades seleccionado y que calcule la presión. Imprimir por pantalla los valores ingresados y el resultado junto con sus respectivas unidades.
- Dada la fórmula para el cálculo del período de un péndulo en función de la longitud del hilo y de la gravedad terrestre, escribir un programa que pida ingresar un valor para L y que calcule e imprima el valor de T correspondiente.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Ejercicio 8

- a) Diseñar y programar un algoritmo al que se le ingrese el año, el mes y el día por separado en el formato YYYY, MM, DD y que genere una variable caracter cuyo contenido sea la fecha en el siguiente formato YYYY.MM.DD
- b) Diseñar y programar un algoritmo al que se le ingrese la fecha en el formato YYYY-MM-DD y que devuelva por pantalla una frase diciendo: “La fecha ingresada es: DD del MM de YYYY”.
- c) Diseñar y programar un algoritmo al que se le ingrese el nombre de una persona y que permita obtener su primera y última letra. Testear el programa con nombres de diferentes longitudes.

Ejercicio 9

Hacer un programa que pida el ingreso del nombre y la edad de una persona y calcule la edad que tendría en 2050. Luego, el programa debe imprimir un cartel que dice:

“Nombre va a tener X años en 2050”

donde *Nombre* es el nombre ingresado y X la edad que tendría en 2050. Asuma que esa persona todavía no cumplió años en 2025.

Ejercicio 10

Hacer un programa que le pida a un alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera sus datos personales (Nombre, Apellido), su libreta universitaria en formato N/AA, donde N es un número (que puede tener de 1 a 4 cifras) y AA es la terminación del año en que se inscribió, y la cantidad de materias aprobadas. Luego el programa debe imprimir el siguiente mensaje:

*“El alumno *Nombre y Apellido* se inscribió como alumno de Exactas en el puesto N en el año 20AA y debe aprobar X materias para obtener el título de grado”*

donde *Nombre*, *Apellido*, N y AA son los datos ingresados por el usuario. Notar que N y AA no se ingresan por separado, sino que corresponden al ingreso de la libreta universitaria. Asumir que la carrera cuenta con 20 materias en total y que el alumno se inscribió después de 1999. Antes de escribir el código, escriba el diagrama de flujo asociado.